

解：受力如例 3.3.1 图。设绳的张力为 T 。物体下落距离为 h ，滑轮转过角位移为 $\Delta\theta$ 。首先，对下落物体 m 应用动能定理。物体所受外力中，重力做正功、张力做负功，故

$$(mg - T)h = \Delta \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

其次，对滑轮应用定轴转动的动能定理。张力 T 对滑轮的力矩为 TR ，在转过 $\Delta\theta$ 过程中所做功为 $TR\Delta\theta$ 。因此

$$TR\Delta\theta = \Delta \left(\frac{1}{2}J\omega^2 \right) = \frac{1}{2}J\omega^2 \quad (2)$$

其中圆盘形滑轮的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$

利用约束关系（绳不滑动、不可伸长）

$$h = R\Delta\theta, v = R\omega. \quad (3)$$

把 (3) 代入 (2)，得

$$Th = \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}J\left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{J}{R^2}v^2. \quad (4)$$

将 (4) 与 (1) 联立消去 T ：

$$mgh = Th + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\frac{J}{R^2}v^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\left(m + \frac{J}{R^2}\right)v^2.$$

于是

$$v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + \frac{J}{R^2}}} = \sqrt{\frac{2mgh}{m + \frac{1}{2}M}} = \sqrt{\frac{4mgh}{M + 2m}}.$$

因此滑轮角速度为

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{4mgh}{M + 2m}}.$$

对于角加速度 β 。本题中各力恒定，且无滑动约束使得线加速度与角加速度满足 $a = R\beta$ 。由动力学（或由能量结果推出 $v^2 \propto h \Rightarrow a$ 为常量）可知加速度为常量。用牛顿第二定律与转动定律写成

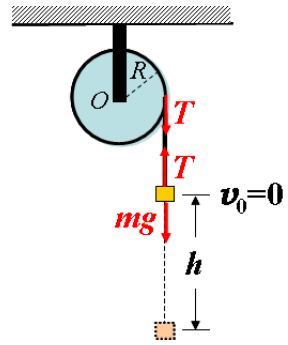
$$mg - T = ma, TR = J\beta = J\frac{a}{R}.$$

消去 T 得

$$mg = ma + \frac{J}{R^2}a \Rightarrow a = \frac{mg}{m + \frac{J}{R^2}} = \frac{mg}{m + \frac{1}{2}M} = \frac{2mg}{M + 2m}.$$

从而

$$\beta = \frac{a}{R} = \frac{2mg}{(M + 2m)R}.$$



例 3.3.1 图